Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolické riziko sa začína už v mladosti. Čo skutočne znamená nález u 79 % mladých dospelých?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Vysoký podiel mladých s nálezom neznamená, že sú chorí, ale že sa riziko začína vyvíjať skôr, než by sme čakali.

Titulok hovorí o poškodení tepien u dvadsiatnikov. Publikované čísla hovoria o rozdiele 0,014 mm v hrúbke intimy-médie. Obidve tvrdenia sa opierajú o tú istú štúdiu – a rozdiel medzi nimi je presne tým, čo stojí za vysvetlenie.

Nová americká štúdia upozornila, že približne **štyria z piatich** ľudí vo veku okolo 23 rokov spĺňali kritériá najmenej prvého štádia kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického syndrómu. Tento výsledok však neznamená, že 79 % mladých dospelých už má ochorenie srdca alebo obličiek. Vo väčšine prípadov išlo o prítomnosť nadmerného alebo dysfunkčného tukového tkaniva, prípadne o metabolické rizikové faktory.

Čo je kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm

Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm (CKM, z anglického *cardiovascular-kidney-metabolic syndrome*) je koncepčný rámec vytvorený American Heart Association. Vyjadruje vzájomné prepojenie obezity a dysfunkcie tukového tkaniva, inzulínovej rezistencie a diabetu, chronickej choroby obličiek, aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia a srdcového zlyhávania.

Nejde o jednu chorobu ani o novú samostatnú diagnózu, ale o **systém klasifikácie rizika**, ktorého cieľom je rozpoznať nepriaznivý vývoj skôr, než sa objaví klinicky manifestné ochorenie. CKM kontinuum sa rozdeľuje do piatich štádií:

Štádium	Definícia
0	Bez identifikovaných rizikových faktorov

Štádium	Definícia
1	Nadbytok alebo porucha funkcie tukového tkaniva bez ďalších metabolických abnormalít
2	Metabolické rizikové faktory alebo chronická choroba obličiek
3	Subklinické kardiovaskulárne ochorenie alebo veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko
4	Klinicky manifestné kardiovaskulárne ochorenie

Už samotné zaradenie do štádia 1 teda môže byť podmienené nadváhou, obezitou alebo nepriaznivým rozložením telesného tuku. Výraz „syndróm“ môže preto u mladého človeka znieť závažnejšie, než zodpovedá jeho aktuálnemu klinickému stavu.

Výsledky štúdie mladých dospelých

Analyzovaných bolo **1 283 účastníkov** kohorty FF-CHAYA (*Future of Families – Cardiovascular Health Among Young Adults*). Priemerný vek dosahoval 22,9 roka (smerodajná odchýlka 0,7), ženy tvorili 54,4 %.

Štádium CKM	Podiel účastníkov
Štádium 0	20,7 %
Štádium 1 (nadmerná adipozita)	40,2 %
Štádium 2 (metabolické rizikové faktory)	36,2 %
Štádium 3 (subklinické KV ochorenie)	2,8 %
Štádium 4	0 %

Najmenej jedno kritérium štádií 1 až 3 teda spĺňalo **79,2 % účastníkov**. Väčšina z nich však bola zaradená do prvých dvoch štádií; iba 2,8 % patrilo do štádia 3 a **nikto nemal klinicky manifestné kardiovaskulárne ochorenie**.

Tvrdenie, že 79 % mladých ľudí už vykazuje „známky ochorenia srdca a obličiek“, by preto bolo nepresné. Správnejšie je povedať, že 79 % malo najmenej jeden znak CKM rizika, pričom najčastejšou jedinou položkou bola nadmerná alebo dysfunkčná adipozita – teda v praxi zvýšený index telesnej hmotnosti.

Hodnotenie pomocou Life's Essential 8

Skóre Life's Essential 8 zahŕňa štyri ukazovatele správania (stravovanie, pohybová aktivita, expozícia nikotínu, spánok) a štyri biologické faktory (telesná hmotnosť, lipidy, glykémia, krvný tlak). Pohybuje sa od 0 do 100 bodov, pričom vyššia hodnota znamená priaznivejšie kardiovaskulárne zdravie.

Štúdia neuvádza jednoduché priemery podľa štádia, ale **upravené regresné koeficienty** oproti štádiu 0, korigované na vek, pohlavie a etnicitu:

Štádium CKM	Rozdiel skóre oproti štádiu 0 (β)	95 % IS
Štádium 1	−7,6 bodu	−9,4 až −5,8
Štádium 2	−13,9 bodu	−15,7 až −12,0
Štádium 3	−13,2 bodu	−17,4 až −9,0

Výsledky podporujú predpoklad, že vyššie štádium CKM je spojené s horším celkovým profilom kardiovaskulárneho zdravia. Zdanlivo lepšia hodnota v štádiu 3 (−13,2) než v štádiu 2 (−13,9) **nie je prejavom priaznivejšieho stavu** – interval spoľahlivosti pre štádium 3 (−17,4 až −9,0) je vzhľadom na malý počet účastníkov (2,8 %) široký a s intervalom štádia 2 sa prekrýva. Výsledky oboch skupín sú teda štatisticky nerozlíšiteľné.

Zmeny na karotických artériách – a ich skutočná veľkosť

V súbore sa uskutočnilo ultrazvukové vyšetrenie karotických artérií. Vyššie štádium CKM bolo spojené s väčšou hrúbkou komplexu intima-média a s nižším sivotónovým mediánom (ukazovateľom echogenity steny). Konkrétne rozdiely oproti štádiu 0 v maximálnej priemernej hrúbke intimy-médie boli:

Štádium CKM	Rozdiel hrúbky	95 % IS
Štádium 1	+0,014 mm	0,005 – 0,020
Štádium 2	+0,020 mm	0,017 – 0,035
Štádium 3	+0,100 mm	0,085 – 0,128

Tieto čísla si zaslúžia pozornosť, pretože sa v mediálnom podaní strácajú. Rozdiel **14 mikrometrov** medzi štádiom 1 a štádiom 0 je štatisticky významný, ale u jednotlivého človeka nemerateľný – leží hlboko pod reprodukovateľnosťou bežného ultrazvukového merania. Ide o **populačný signál, nie o individuálny nález**.

Označenie „poškodenie tepien u dvadsiatnikov“ je preto pre štádiá 1 a 2 nadnesené. Vecne odlišná je situácia v štádiu 3, kde rozdiel 0,100 mm už zodpovedá rozsahu, aký sa v epidemiologických štúdiách spája s meraným kardiovaskulárnym rizikom – ale toto štádium bolo definované práve prítomnosťou subklinického kardiovaskulárneho ochorenia, takže nález nie je prekvapením.

Hrúbka intimy-médie je navyše ukazovateľom cievnej štruktúry, ktorý nemožno automaticky stotožňovať s aterosklerotickým plátom ani s klinickým aterosklerotickým ochorením. Keďže išlo o **prierezové hodnotenie**, štúdia nemohla preukázať „rýchly rozvoj“ poškodenia. Na posúdenie rýchlosti progresie by boli potrebné opakované vyšetrenia v časových odstupoch.

Čo štúdia hovorí o obličkách

CKM koncepcia správne zdôrazňuje, že obličky nemožno oddeliť od metabolického a kardiovaskulárneho zdravia. Obezita, hypertenzia, diabetes, glomerulová hyperfiltrácia, albuminúria a pokles glomerulovej filtrácie tvoria navzájom prepojený patologický reťazec.

Z publikovaných údajov však nemožno vyvodiť, že 79 % účastníkov malo poruchu funkcie obličiek. Do štádií 1 a 2 bolo možné vstúpiť aj na základe neobličkových kritérií a **abstrakt štúdie neuvádza samostatnú prevalenciu albuminúrie ani zníženej eGFR**. Bez týchto údajov nemožno určiť, akú časť CKM záťaže predstavovalo skutočné poškodenie obličiek – a v tejto vekovej skupine je pravdepodobne malá.

Diagnóza chronickej choroby obličiek navyše vyžaduje abnormalitu štruktúry alebo funkcie obličiek trvajúcu najmenej tri mesiace. Jednorazovo zistená albuminúria alebo znížená eGFR preto sama osebe diagnózu nepotvrdzuje; albuminúria môže byť prechodne zvýšená pri febrilnom stave, infekcii, intenzívnej telesnej záťaži, dehydratácii alebo počas menštruácie.

U mladých dospelých treba opatrne interpretovať aj eGFR založenú na sérovom kreatiníne. Výsledok môže ovplyvniť svalová hmota, výživa, fyzická aktivita či užívanie kreatínu – čo sú v tejto vekovej skupine mimoriadne časté vplyvy.

Prečo sú výsledky napriek tomu významné

Hoci titulkové interpretácie závažnosť zveličujú, samotný nález nie je zanedbateľný. Ukazuje, že obezita a metabolické rizikové faktory sú rozšírené už na začiatku dospelosti – a že sa dajú zachytiť merateľnou zmenou cievnej steny ešte v treťom decéniu života.

Ateroskleróza, hypertrofia ľavej komory, glomerulová hyperfiltrácia a mikrovaskulárne poškodenie sa môžu vyvíjať mnoho rokov pred prvými klinickými príznakmi. Dlhodobé riziko preto nezávisí iba od aktuálnej hodnoty krvného tlaku, glykémie alebo cholesterolu, ale aj od **trvania expozície**.

Rizikový faktor prítomný od 20 rokov môže mať podstatne väčší celoživotný účinok než rovnaká abnormalita vzniknutá v neskoršom veku. Bežné kalkulačky desaťročného kardiovaskulárneho rizika pritom u veľmi mladých ľudí nie sú dostatočne informatívne: nízke vypočítané krátkodobé riziko môže zakrývať vysoké celoživotné riziko.

Obmedzenia výsledkov

- Prierezový dizajn neumožňuje posúdiť príčinnosť ani rýchlosť progresie.
- Kohorta FF-CHAYA vznikla z americkej štúdie rodín a detí zameranej najmä na populáciu veľkých miest. Výsledky nemožno automaticky prenášať na všetkých mladých dospelých ani na slovenskú populáciu.
- CKM štádium 1 zachytáva veľmi skorú rizikovú odchýlku, nie klinické ochorenie; v praxi ide často iba o zvýšený index telesnej hmotnosti.
- Štádium 3 zahŕňalo iba 36 účastníkov (2,8 %), preto sú všetky odhady v tejto skupine nepresné.
- Abstrakt neuvádza, aký podiel štádia 2 tvorila hypertenzia, dyslipidémia, porucha metabolizmu glukózy alebo chronická choroba obličiek.
- Asociácia vyššieho CKM štádia s hrúbkou intimy-médie nepotvrdzuje, že ľudia v danom štádiu majú aterosklerózu.
- Absolútna veľkosť cievneho rozdielu je v štádiách 1 a 2 pod hranicou klinickej rozlíšiteľnosti.

Praktické dôsledky pre prevenciu

Výsledky podporujú začatie prevencie už v mladom veku. Základom zostáva pravidelné meranie krvného tlaku, hodnotenie telesnej hmotnosti a obvodu pása, zisťovanie fajčenia, pohybovej aktivity, kvality stravy a spánku.

Vyšetrenie lipidov a metabolizmu glukózy má byť prispôsobené individuálnemu riziku a odporúčaniam pre danú populáciu. Vyšetrenie sérového kreatinínu, eGFR a pomeru albumínu ku kreatinínu v moči je osobitne dôležité pri hypertenzii, diabete, obezite, kardiovaskulárnom ochorení, rodinnej anamnéze choroby obličiek alebo po prekonanom akútnom poškodení obličiek.

Výsledky štúdie samy osebe **neodôvodňujú plošné ultrazvukové vyšetrovanie karotických artérií** u asymptomatických mladých ľudí. Prínos takéhoto skríningu pre klinické výsledky nebol preukázaný a merané rozdiely sú u jednotlivca nerozlíšiteľné.

Najväčší význam má včasná úprava ovplyvniteľných faktorov: nefajčenie, pravidelný pohyb, primeraná telesná hmotnosť, kvalitná strava, dostatok spánku a včasná liečba hypertenzie, dyslipidémie a porúch metabolizmu glukózy.

Záver

Približne 79 % skúmaných mladých dospelých spĺňalo kritériá najmenej prvého štádia CKM. Tento údaj nemožno interpretovať tak, že štyria z piatich mladých ľudí už majú choré srdce alebo obličky. Väčšina mala skoré a potenciálne ovplyvniteľné rizikové charakteristiky, najmä nadmernú alebo dysfunkčnú adipozitu.

Štúdia však presvedčivo pripomína, že kardiovaskulárne a obličkové riziko nevzniká náhle v strednom či vyššom veku. Jeho biologické základy sa často vytvárajú už počas detstva a ranej dospelosti – a práve toto obdobie poskytuje najväčší priestor na účinnú dlhodobú prevenciu.

Zároveň ide o dobrú ilustráciu toho, ako sa z korektne publikovaného rozdielu 0,014 mm stane v tlačovej správe „poškodenie tepien“. Obidve formulácie vychádzajú z tých istých údajov; iba jedna z nich pacientovi neuškodí.

Súvisiace články

- CKM syndróm: štádiá, skríning a liečba – podrobne k rámcu AHA.
- Oblička v centre CKM syndrómu – pohľad KDIGO.
- Päť kritických chýb v manažmente CKM syndrómu.
- Prvé odporúčanie ACC/AHA ku CKM syndrómu.

Zdroje

1. **Vaishnavi Krishnan, Hongyan Ning, Daniel A. Notterman, Noreen Goldman, Sadiya S. Khan, Nilay S. Shah, Norrina B. Allen, Donald M. Lloyd-Jones.** *Association Between Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health and Early Arterial Injury in Young Adults in the United States: The Future of Families–Cardiovascular Health Among Young Adults Study.* Circulation: Population Health and Outcomes. 2026;e013042. DOI.
2. **Donald M. Lloyd-Jones, Norrina B. Allen, James Stein, Hongyan Ning, Kristin Hansen, Lifang Hou a spol.** *Future of Families: Cardiovascular Health Among Young Adults Cohort Study: Rationale, Key Questions, Study Design, and Participant Characteristics.* Journal of the American Heart Association. 2025;14(17):e042030. DOI.
3. **Donald M. Lloyd-Jones, Norrina B. Allen, Cheryl A. M. Anderson, Terrie Black, LaPrincess C. Brewer, Randi E. Foraker, Michael A. Grandner, Helen Lavretsky, Amanda Marma Perak, Garima Sharma, Wayne Rosamond.** *Life's Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association's Construct of Cardiovascular Health.* Circulation. 2022;146(5):e18–e43. DOI.
4. **Rahul Aggarwal, John W. Ostrominski, Muthiah Vaduganathan.** *Prevalence of Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome Stages in US Adults, 2011–2020.* JAMA. 2024;331(21):1858–1860. DOI.
5. **American Heart Association.** *Study found artery damage in adults in their 20s, highlighting need for early cardiovascular risk assessment.* Tlačová správa, 20. augusta 2026. AHA Newsroom.

Poznámka k dôkazom: *Všetky číselné údaje – 1 283 účastníkov, priemerný vek 22,9 (SD 0,7) roka, 54,4 % žien, rozdelenie štádií 20,7 / 40,2 / 36,2 / 2,8 %, regresné koeficienty skóre Life's Essential 8 (−7,6 [−9,4 až −5,8]; −13,9 [−15,7 až −12,0]; −13,2 [−17,4 až −9,0]) a rozdiely maximálnej priemernej hrúbky intimy-médie (+0,014 [0,005 – 0,020]; +0,020 [0,017 – 0,035]; +0,100 [0,085 – 0,128] mm) – boli overené proti štruktúrovanému abstraktu primárnej publikácie v registri Crossref. Nulový podiel štádia 4 pochádza z tlačovej správy AHA. Bibliografia bola overená cez Crossref.* ***Opravy oproti pôvodnému spracovaniu:*** *primárnym zdrojom nie je Healthline ani prehľadový článok o kohorte v Journal of the American Heart Association (ktorý opisuje dizajn kohorty), ale samostatná práca v časopise Circulation: Population Health and Outcomes; jej prvou autorkou je Vaishnavi Krishnan, nie Donald M. Lloyd-Jones. Absolútne priemerné skóre Life's Essential 8 podľa štádia (69,2 / 77,6 / 70,0 / 63,8 / 64,4) sa v publikovanom abstrakte nenachádza, preto bolo nahradené publikovanými upravenými regresnými koeficientmi. V citáciách boli opravené mená Terrie Black, Randi E. Foraker, Amanda Marma Perak a John W. Ostrominski. Kvantifikácia cievneho nálezu a upozornenie, že rozdiel 0,014 mm je pod hranicou individuálnej merateľnosti, sú* ***vlastným odborným hodnotením****.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ckm-riziko-mladi-dospeli-79-percent-vyznam · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.